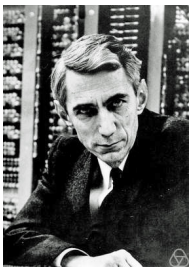
IPD440 - APRENDIZAJE DE MAQUINAS

Clase 16: Large Language Models

Prof. Nicolás Torres
nicolas.torresr@usm.cl
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Teoría de Shannon

Shannon introdujo conceptos clave como la **información** y la **entropía** en 1948, lo que permite cuantificar y medir la cantidad de información en un mensaje y la incertidumbre asociada a este.



Además, mostró cómo predecir lo que viene a continuación en una secuencia, lo cual es exactamente lo que hacen los LLMs en la actualidad, basan sus respuestas en la probabilidad de las palabras siguientes en función de los datos previos.

El Juego de Shannon

Fue un experimento donde las personas participantes debían adivinar la siguiente palabra de una oración repetidamente. Shannon pudo utilizar el número de conjeturas para estimar los límites de la entropía de la predicción de texto a nivel humano.

In [1]:
```
from shannon import *
```

In [2]:
```
shannon("Life is what happens when you are busy making other plans.")
```

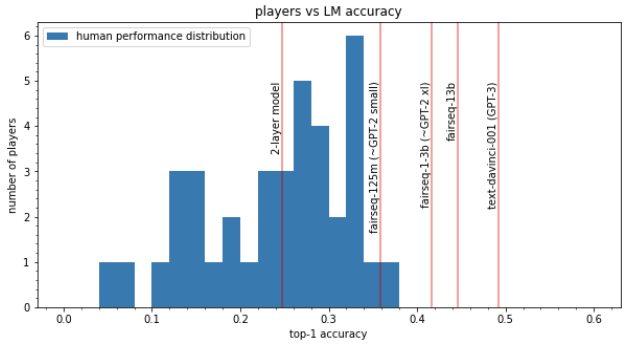
```
BERT: Life magazine good matters here necessary die happy working decisions deci
sions (0%)
GPT2: Life : like allows when you take a doing a people (20%)
```

In [3]:
```
shannon("To be or not to be that is the question.")
```

```
BERT: To me free not be be loved way impossible question (33%)
GPT2: To the clear not be be be kind to reason (22%)
```

Experimento next-token prediction

¿Son mejores o peores los modelos de lenguaje en comparación a los humanos para predecir la siguiente palabra?

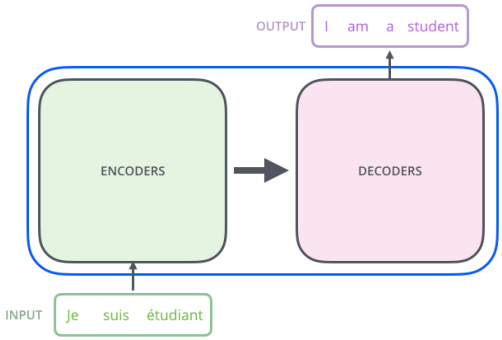


Transformers

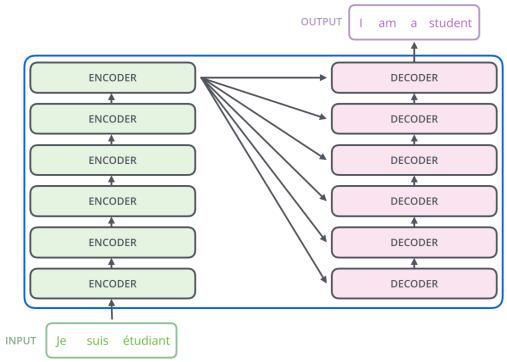
Comencemos mirando el modelo como una sola caja negra. En una aplicación de traducción automática, tomaría una oración en un idioma y generaría su traducción en otro.



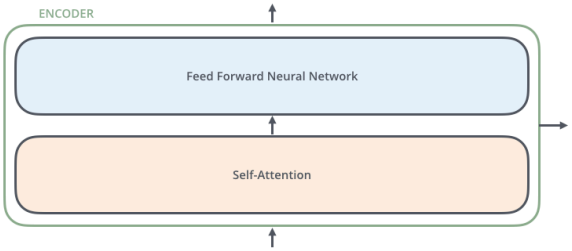
Si miramos dentro de la caja negra vemos un componente de codificación, un componente de decodificación y conexiones entre ellos.



El componente de codificación es una pila de codificadores y el componente de decodificación es una pila de decodificadores del mismo número.

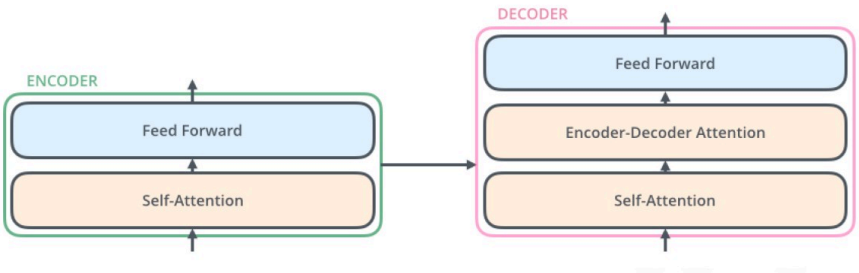


Los codificadores son todos idénticos en estructura (pero no comparten pesos). Cada uno se divide en dos subcapas:



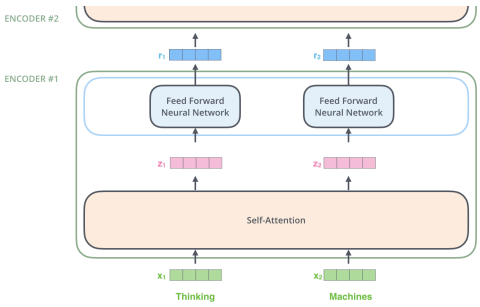
La entrada del codificador pasa primero a través de una capa de autoatención, que ayuda al codificador a ver otras palabras en la oración de entrada mientras codifica una palabra específica. Veremos más de cerca la autoatención más adelante.

El decodificador tiene ambas capas, pero entre ellas hay una capa de atención que ayuda al decodificador a enfocarse en las partes relevantes de la oración de entrada.



Codificación

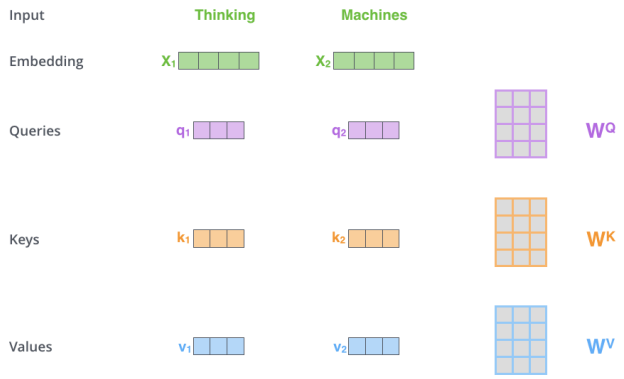
Cada palabra es un vector que alimenta al primer encoder y su salida corresponde a la entrada del siguiente.



Aquí vemos una propiedad clave del Transformer: la palabra en cada posición fluye a través de su propio camino en el codificador. Existen dependencias entre estas rutas en la capa de autoatención. Sin embargo, la capa de Feed Forward no tiene esas dependencias y, por lo tanto, las diversas rutas se pueden ejecutar en paralelo mientras fluye a través de esta capa.

Keys, Values, and Queries

El primer paso para calcular la Auto-Atención es crear tres vectores a partir de cada uno de los vectores que recibe como entrada el encoder. Entonces para cada palabra se genera un vector de consulta (q), de clave (k), y de valor (v).



¿Qué son estos vectores de "consulta", "clave" y "valor"?

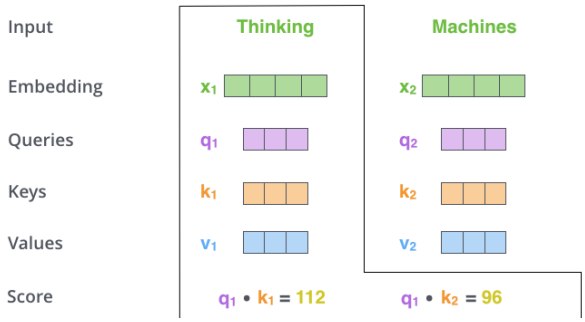
- **Vector de Consulta (Query Vector):** $\mathbf{q} = \mathbf{X} * \mathbf{W}^Q$. Piense en esto como la palabra actual.
- **Vector de Clave (Key Vector)**: $\mathbf{k} = \mathbf{X} * \mathbf{W}^K$. Piense en esto como un mecanismo de indexación para el vector de valor. Similar a cómo tenemos pares llave-valor en un diccionario o una tabla hash, donde las llaves se usan para indexar los valores de forma única.
- **Vector de Valor (Value Vector)**: $\mathbf{v} = \mathbf{X} * \mathbf{W}^V$. Piense en esto como la información en la palabra de entrada.

Cálculo del score

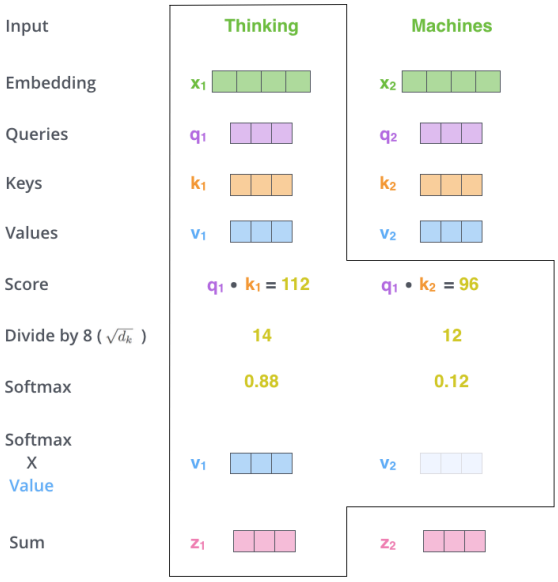
La puntuación determina cuánto enfoque colocar en otras partes de la oración de entrada a medida que codificamos una palabra en una posición determinada.

La puntuación se calcula con el producto escalar del vector de consulta con el vector clave de la palabra que estamos puntuando. Entonces, si estamos procesando la palabra en la posición #1,

el primer puntaje sería el producto escalar de q1 y k1. La segunda puntuación sería el producto escalar de q1 y k2.

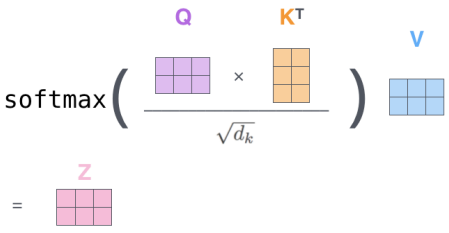


La salida de la capa de autoatención



Cálculo de la *Self-attention* a partir de q, k y v:

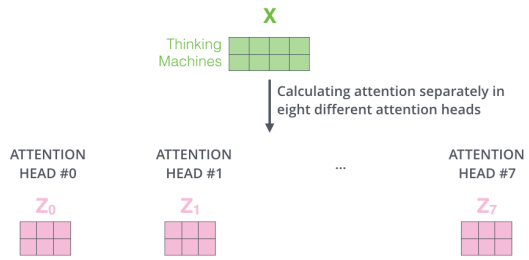
$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$



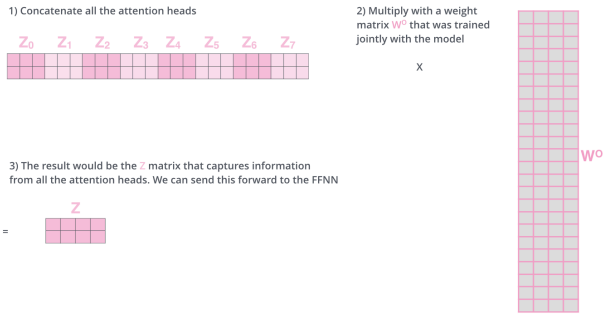
Una bestia con muchas cabezas

Se refinó aún más la capa de autoatención al agregar un mecanismo llamado atención de “multi-headed attention”. Esto mejora el rendimiento de la capa de atención porque expande la

capacidad del modelo para enfocarse en diferentes posiciones y entrega a la capa de atención múltiples “subespacios de representación”.

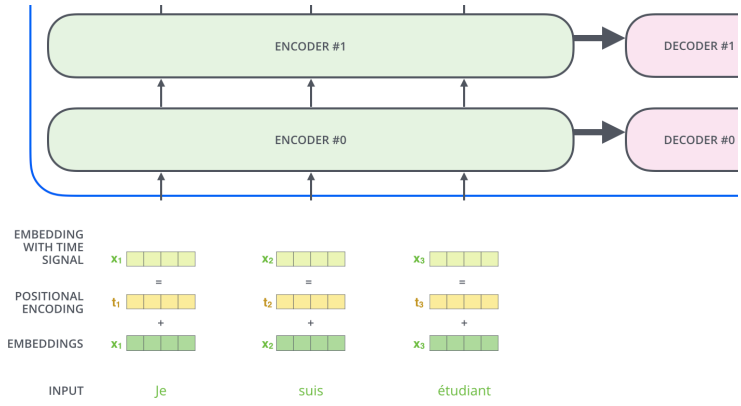


Condensar las multi-cabezas en una sola matriz

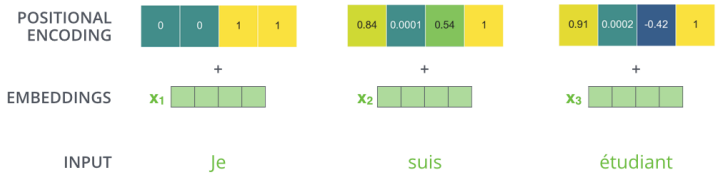


Representando el orden de la secuencia

Método para explicar el orden de las palabras en la secuencia de entrada, agregando un vector a cada embedding de entrada. Estos vectores siguen un patrón específico que aprende el modelo, lo que le ayuda a determinar la posición de cada palabra o la distancia entre diferentes palabras en la secuencia.

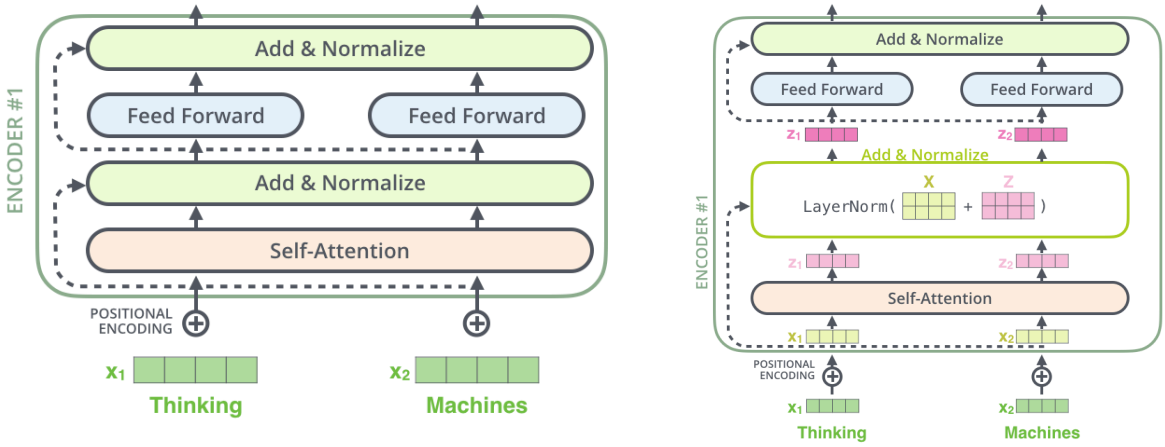


Codificadores posicionales



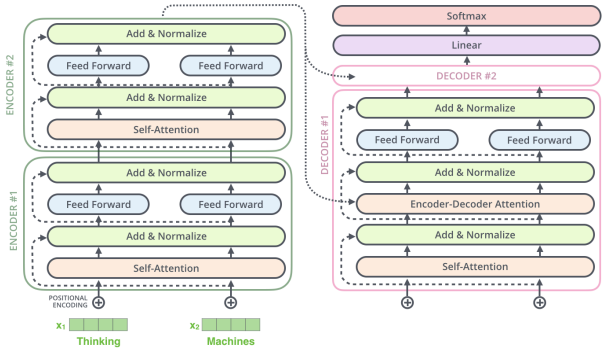
Capa normalización

Un último detalle de la arquitectura del transformer es que cada codificador tiene un paso de normalización.



Decodificación

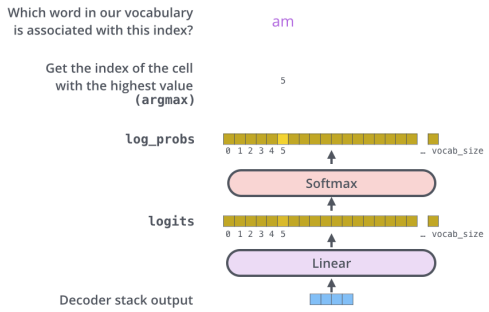
El decoder comienza procesando la secuencia de entrada. La salida del codificador superior se transforma luego en un conjunto de vectores de atención K y V, que son utilizados para enfocarse en los lugares apropiados en la secuencia de entrada.



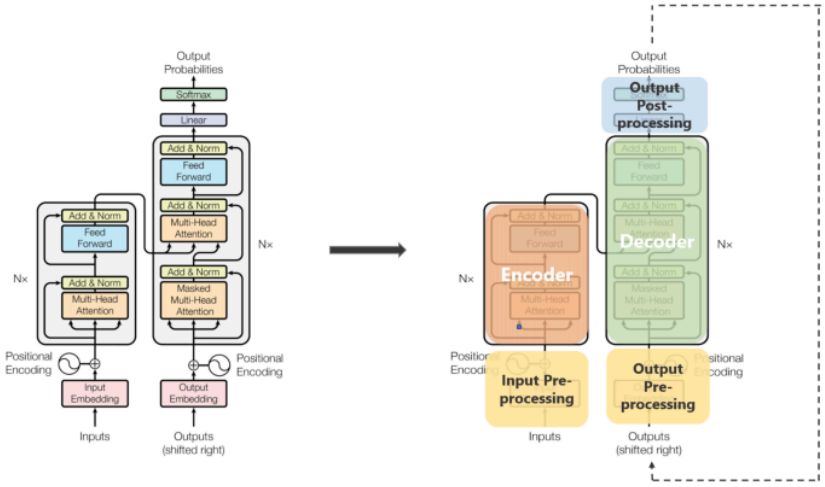
La capa de salida

El vector producido por el decoder ingresa a una capa lineal (FC) que proyecta la entrada a un vector mucho más grande llamado logits con el tamaño del vocabulario. Cada entrada de este vector corresponde al puntaje de cada palabra en el vocabulario. Finalmente, la capa softmax

convierte esos puntajes en probabilidades (todos positivos y suman 1.0). Se elige la celda con la probabilidad más alta y la palabra asociada a ella se entrega como salida.



Arquitectura del Transformer

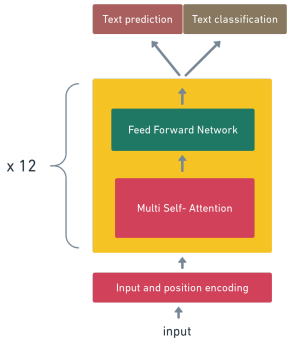


Generative Pretraining Transformer (GPT)

OpenAI propuso el primer modelo GPT en 2018. La principal contribución de GPT fue entrenar previamente **un** modelo de lenguaje general y usarlo directamente para **varias** tareas.

Arquitectura GPT

Utiliza 12 decodificadores para producir los embeddings de entrada. Las secuencias de entrada se codifican mediante la codificación de pares de bytes (BPE), un algoritmo de compresión de datos adecuado para la segmentación de palabras que permite codificar palabras raras y fuera del vocabulario (OOV). Además de los BPE, también se codifica la posición de cada token de entrada.



Entrenamiento

El conjunto de datos de BooksCorpus que consta de 7000 libros no publicados se utilizó como datos de entrenamiento para dos tareas: 1) predicción de texto, es decir, predecir el siguiente token a partir del actual, y 2) clasificación de texto.

Después de entrenar el modelo de lenguaje, GPT se ajusta (fine-tuning) para cumplir cuatro nuevas tareas.

Inferencia de lenguaje natural

Esta tarea es para detectar la relación entre oraciones. Se utilizan cinco conjuntos de datos diferentes, incluidos Stanford Natural Language Inference, ficción popular e informes gubernamentales, para ajustar el modelo GPT.

Respuesta a preguntas y razonamiento de sentido común

Esta tarea se utiliza para inculcar la capacidad de comprender información contextual de largo alcance en el modelo. Aquí, se utiliza el conjunto de datos de comprensión de lectura de los exámenes (RACE), que consta de pasajes en inglés con preguntas de exámenes de secundaria y preparatoria. El modelo también se evalúa en el conjunto de datos Story Cloze Test, donde el final de una historia corta debe elegirse entre dos opciones.

Similitud semántica

La similitud semántica o la detección de paráfrasis es una tarea desafiante que requiere una comprensión de la negación, la detección de conceptos reformulados y la ambigüedad. Se utilizan tres conjuntos de datos para esta tarea: Microsoft Paraphrase corpus (MRPC), que consta de fuentes de noticias, el conjunto de datos de pares de preguntas de Quora (QQP) y el punto de referencia de similitud textual semántica (STS).

Clasificación

Se consideran dos tareas de clasificación, una para detectar si una oración es gramaticalmente correcta o no, una excelente manera de medir los sesgos lingüísticos innatos en el modelo, y la

otra para la clasificación de sentimientos. Los conjuntos de datos Corpus of Linguistic Acceptability (CoLA) y Stanford Sentiment Treebank (SST-2) se utilizan para cada tarea, respectivamente.

In [2]:
```
# pip install transformers
```

In [3]:
```
from transformers import pipeline, logging

logging.set_verbosity_error()
```

In [4]:
```
GPT = pipeline('text-generation', model='openai-gpt')
```

In [4]:
```
gen_text = GPT("A golden retriever is a", max_length=100, num_return_sequences=5
```

In [5]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is a wolf. "  " is that right? " i whispered.  " it is, " he answered.  i was looking over ty and in my head i was trying to figure out if he had the same story of his mom that i did. we 'd worked together for three years as a team, my boss was known to be in the business but if it was a case of being an accountant, something he called a'boy genius'he didn't have a

A golden retriever is a beautiful sight, no? " he said. he turned his head and w inked at me. " i think it's time i take this puppy to town and show her somethin g. "  " fine. "  he started to walk away and my mouth fell open as i looked into his face, " why are you taking the dog? "  he tilted his head and said, " oh, no thing for you to worry about, mr. moore. i'm taking the dog to

A golden retriever is a little odd, but i like to make a good living, " she sai d.  he shrugged, a gesture that she appreciated. her mother had given her a lot of bad tips. his smile widened. his eyes brightened. he 'd found out something h e 'd never shared with anyone before : he wasn't a child anymore. and he was cer tainly going to figure it out.  " and since the dog is so familiar to me, " he c ontinued, " you can tell

A golden retriever is a better companion than other people can ever hope to b e.''it's all right, i'm fine too.' once they were on their way, she said,'do you think we're going too fast for all these people?''it's as if they were born on t his street,'he said quietly.  she shook her head, trying to maintain a calm, eve n look and said,'i wish i could be so brave,

A golden retriever is a good idea. "  " i don't want to take off my sunglasses, " replied david. " i want to keep them hannigans to keep me from falling out of a tree. "  " i got your point, " agreed gill. " anyway, one of those men's glove s will fit you and you 'll have some of the finest fingers ever. you 'll be able to handle your own devices. "  " so it's all true? " asked david
```

In [6]:
```
gen_text = GPT("A golden retriever is not a", max_length=100, num_return_sequenc
```

In [7]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is not a good enough reason. it is all about appearances. he
is to be taken care of - as that means that he needs to be cared for. "  " so wi
ll you give him to me? "  " no. i do not plan on letting you have him. "  " bu
t... you promised. a puppy... "  " but even if we have one, i do not foresee tha
t he will need that kind of care. "  " but you

A golden retriever is not a threat. "  " i can not accept you to be my mistress,
" lord newlyn hissed, and he took the knife away.  " i will accept nothing but t
he best from this man, and i would not see anything of the likes of him again, "
rose said and, not wanting to be insulted, began to wipe at the tears on her che
eks, but he was not at all satisfied. " i must leave. "  her words carried on

A golden retriever is not a pet. it's a dog. "  i felt a twinge of disappointmen
t. i didn't expect anyone else to be able to hear my thoughts, but the dog spok
e, " i'm not a pet. and i hope you know i 'd be happy to lick whatever hair grow
s off of your body. it's not me you're holding on to. "  i laughed, hoping i had
n't offended her. she just liked to talk. " i know that.

A golden retriever is not a friendly one, " i add.  " she's not a friendly one a
t all. i 'd rather be at home, " he says in a flat voice.  we continue walking t
hrough the forest, taking in the scenery, the lush green of it. the silence that
comes before will probably be filled with the usual chatter and laughter, which
usually accompanies the walking. no one really talks about what happened, even t
hough i can hear their thoughts clearly.  "

A golden retriever is not a bad thing. i won't say no, because you've earned it.
but right now, you're just taking a breath of air, and you have to get back out
there on your own, and don't think you're getting out without making it right. "
" well, okay, " he said grudgingly. " let's discuss something and get back to wo
rk. " he started to head out.  " i've decided i want to talk to you
```

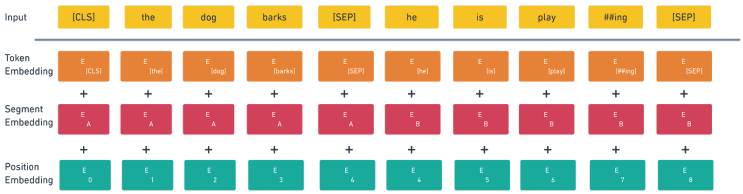
Limitación GPT-1

GPT fue un gran éxito y superó a los modelos anteriores en la mayoría de las tareas. Sin embargo, una limitación de este modelo es su naturaleza unidireccional porque el modelo solo se entrenó para predecir la siguiente palabra a partir de la palabra actual y no al revés.

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

Google AI introdujo un modelo de lenguaje basado en codificador que, a diferencia de GPT, se entrena en ambas direcciones. En el artículo se investigan dos versiones de este modelo, BERT_BASE, que tiene el tamaño de GPT, y un modelo más grande, BERT_LARGE, con 340 M de parámetros y 24 bloques de Transformers. BooksCorpus y Wikipedia en inglés se usan para entrenar previamente al modelo en dos tareas: modelo de lenguaje enmascarado y predicción de la siguiente oración.

Las entradas del modelo BERT están codificadas de una manera específica que consta de tres partes: (1) **WordPiece tokenization embeddings** que descompone las palabras en partes más pequeñas y las convierte en vectores, (2) **Segment embeddings** para identificar qué tokens pertenecen a la primera oración y cuáles pertenecen a la segunda oración, y (3) **Position embeddings** permite una ventana de contexto 512, es decir, posiciones 0–511.



Variaciones de BERT

Existen muchas variaciones del modelo BERT. Un Lite BERT (ALBERT), por ejemplo, es una versión liviana de BERT donde la cantidad de parámetros (x18 menos parámetros) y el tiempo de entrenamiento (x1.7 más rápido) se reducen.

El enfoque BERT robustamente optimizado (RoBERTa) es otra variación en la que las mejoras se realizan esencialmente entrenando BERT en un conjunto de datos más grande con lotes más grandes.

Existen otras variaciones para diferentes idiomas, como BETO en español.

Limitación BERT

BERT muestra un gran rendimiento con su naturaleza bidireccional; sin embargo, parece quedarse corto en la comprensión de la negación.

In [5]:
```
BERT = pipeline('fill-mask', model='bert-base-uncased')
```

In [9]:
```
BERT('A golden retriever is a [MASK].')
```

Out[9]:
```
[{'score': 0.7484621405601501,
  'token': 3899,
  'token_str': 'dog',
  'sequence': 'a golden retriever is a dog.'},
 {'score': 0.044763416051864624,
  'token': 13314,
  'token_str': 'mascot',
  'sequence': 'a golden retriever is a mascot.'},
 {'score': 0.023076163604855537,
  'token': 4743,
  'token_str': 'bird',
  'sequence': 'a golden retriever is a bird.'},
 {'score': 0.020245300605893135,
  'token': 4937,
  'token_str': 'cat',
  'sequence': 'a golden retriever is a cat.'},
 {'score': 0.016355212777853012,
  'token': 8843,
  'token_str': 'breed',
  'sequence': 'a golden retriever is a breed.'}]
```

In [10]:
```
BERT('A golden retriever is not a [MASK].')
```

```
Out[10]: [{'score': 0.7157089114189148,
  'token': 3899,
  'token_str': 'dog',
  'sequence': 'a golden retriever is not a dog.'},
 {'score': 0.03916870057582855,
  'token': 13314,
  'token_str': 'mascot',
  'sequence': 'a golden retriever is not a mascot.'},
 {'score': 0.016858205199241638,
  'token': 8843,
  'token_str': 'breed',
  'sequence': 'a golden retriever is not a breed.'},
 {'score': 0.01580881141126156,
  'token': 4937,
  'token_str': 'cat',
  'sequence': 'a golden retriever is not a cat.'},
 {'score': 0.013033213093876839,
  'token': 4743,
  'token_str': 'bird',
  'sequence': 'a golden retriever is not a bird.'}]
```

GPT-2

GPT-2, el sucesor de GPT fue presentado en 2019 por OpenAI. En su propuesta original, se entrenan diferentes modelos con diferentes tamaños. El más pequeño tiene el mismo tamaño que GPT, el segundo más pequeño tiene el mismo tamaño que el modelo BERT más grande y el más grande con 1542M de parámetros es aproximadamente 10 veces más grande que GPT (con 48 bloques decodificadores y más dimensiones de salida). Los datos de entrenamiento se descargan desde 8 millones de páginas web en Reddit para completar un total de 40 GB de texto.

GPT-2 vs BERT

GPT-2 supera a BERT en siete de las ocho tareas de NLP de referencia. Este gran modelo muestra que el rendimiento aumenta con más parámetros entrenables. Sin embargo, tener una arquitectura más compleja no es la única diferencia entre GPT-2 y los modelos anteriores. La principal diferencia es que el condicionamiento de tareas se usa durante el entrenamiento del modelo de lenguaje para eliminar la necesidad de ajustes (fine-tuning).

Condicionamiento de tareas

El condicionamiento de tareas es un objetivo de aprendizaje modificado en el que se entrena el modelo de lenguaje para encontrar la probabilidad de la salida dada la entrada y la tarea (o indicación), es decir, $P(salida|entrada, tarea)$ en lugar de solo $P(salida|entrada)$. Esto permite que el modelo produzca una salida diferente dada la misma entrada para diferentes tareas. El acondicionamiento de tareas es lo que permite que GPT-2 pueda producir resultados precisos en tareas en las que no ha sido entrenado previamente al proporcionar solo un aviso. Por ejemplo, para realizar resúmenes, se agrega “TL;DR:” al texto original.

GPT-2 ofrece resultados impresionantes con tareas como la comprensión de lectura, pero proporciona resultados rudimentarios para algunas tareas como el resumen de texto.

In [6]:
```
GPT2 = pipeline('text-generation', model='gpt2')
```

In [12]:
```
gen_text = GPT2('A golden retriever is a', num_return_sequences=5,
                    max_length=100, pad_token_id=GPT2.tokenizer.eos_token_id)
```

In [13]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is a good companion, but if you're looking for a more advance
d companion, get another in your pet's litter box. With your favorite dogs you'l
l never be virtuoso. Get yourself one in your litter box to give it a try, and g
et started.This will become your last companion; at any time you can give it to
other pets, as they like to do. Once you have your friend, take him away.Beware
if your

A golden retriever is a miniature cat with a nose, and an all clear head. She is
about 6 feet tall with a skinny neck. She is known for her sharp talons, and lon
g fingernails that she wears, which seem to be part of her costume—usually from
her fur. Her wingspan is about 15 feet, so if you've ever seen a golden retrieve
r, you will understand. It has short, white wings.Advertisement Continue reading
the main story

A golden retriever is a little rare -- it breeds on farms all over the world so
it usually hasn't been bred in England or France to grow food crops. But there's
a reason why many people think its a wonderful little dog, which happens to be w
hite.A golden retriever is a little rare -- it breeds on farms all over the worl
d so it usually hasn't been bred in England or France to grow food crops. But th
ere's a reason why many people think its a

A golden retriever is a popular species to feed our young. It loves to roam aiml
essly, and it wants a meal with friends.If you feed your pup two food sources an
d two sets of food sources, it will have two different behaviors. A feeding beha
vior involves eating a small quantity of food and eating it over and over and ov
er again until the food comes to an end. It will then return to living normally
with one or more food sources. If the food comes to an end

A golden retriever is a great companion. It's not difficult to recognize since i
t's quite cute. It can play the piano and plays music with her and her dog. It i
s always happy when she greets you first. The baby girl is extremely playful. On
her side she plays to the pep dawley, she dances for fun as she kisses her dog a
nd then you get to play with her. You can play with any of them! The best of all
is the kitten - she
```

In [14]:
```
gen_text = GPT2('A golden retriever is not a', num_return_sequences=5,
                    max_length=100, pad_token_id=GPT2.tokenizer.eos_token_id)
```

In [15]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is not a special breed. The golden retriever is generally a p
urebred gray to green puppy. If yours is a gray to green puppy, however, this is
likely where you are, because the genetics of your dog are affected, and that is
just your genetics. As you breed to be a golden retriever, you will need to find
```

```
out what you want and how to breed. Your best bet is to work out how many breedi
ng trips you'll need. As with many

A golden retriever is not a great dog. It may be too small and have some marking
s like a "pinkie," a bit of an "unshakably strong gray," a spot where he can get
lost. A Golden Retret is not a good orator, and has bad posture so his posture w
ill be disturbed or he'll get hurt. If used at all, he will be treated like anyt
hing else. A golden retriever is a good trainer. There may be times where

A golden retriever is not a pet. It is the pet. It is the companion.I feel like
I'm running out of water. I still have to pee, and I'm not happy in the least wi
th the way that it has behaved so far into this adventure, but a good day's adve
nture for me is doing my best to enjoy a good day's adventure. I don't need this
stuff. But as an animal I will need you, even if you need to pee

A golden retriever is not a dog. It's a wolf.Piggyback terrier - PEDALPiggyback
terriers are hardy animals. They come to the U.S. on two fronts: Their owner and
their family.Piggybacks are hardy animals. They come to the U.S. on two fronts:T
hey live at the corner of Hwy. 22 and N. 14th on the southeast

A golden retriever is not a "normal dog"; it'sanquile, playful, and highly likel
y a friendly animal. So, we don't necessarily think that many "normal dogs" of a
certain age do. But if that's the case, which dogs are most popular, we'll look
into this issue at various times throughout our daily lives.The Best DobertyIn t
he late 1920s, a book titled "The Best-Dining Dog" was released that
```

GPT-3

OpenAI introdujo GPT-3 en 2020, que es 100 veces más grande que GPT-2 con 175 billones de parámetros. Este modelo comparte la misma arquitectura con GPT-2 con más capas de decodificación (96 bloques frente a 48 bloques) y más dimensiones. Para el entrenamiento se utiliza una combinación ponderada de cinco conjuntos de datos, Common Crawl, WebText2, Books1, Books2 y Wikipedia. El modelo se evalúa en un entorno de aprendizaje de pocas tomas en varias tareas. El aprendizaje de pocos intentos es cuando se proporcionan algunos ejemplos además de la descripción de la tarea como indicación. Esto es similar a cómo los humanos aprenden nuevas tareas de lenguaje con solo unos pocos ejemplos. El modelo siguió mejorándose con diferentes iteraciones conocidas como la serie GPT-3.5, incluido ChatGPT, centrado en la conversación.

In [16]:
```
# pip install openai
```

In [4]:
```
from ChatGPT import GPT
```

In [13]:
```
GPT('A golden retriever is a', model="gpt-3.5-turbo", num_return_sequences=5, ma
```

```
A golden retriever is a popular breed of dog known for their friendly and gentle
temperament. They are often used as service dogs, therapy dogs, and search and r
escue dogs due to their intelligence and loyalty. Golden retrievers have a disti
nctive golden coat that is water-repellent and they are known for their love of
water and retrieving objects. They are great family pets and are known for being
good with children.

A golden retriever is a popular and friendly dog breed known for its intelligenc
```

```
e, loyalty, and gentle temperament. They are often used as guide dogs, therapy d
ogs, and search and rescue dogs due to their excellent trainability and friendly
nature. Golden retrievers have a distinctive golden coat that is dense and water
-repellent, making them excellent swimmers. They are great family pets and are k
nown for their love of people, especially children.

A golden retriever is a popular breed of dog known for its friendly and gentle t
emperament. They are intelligent, loyal, and great with families and children. G
olden retrievers are also commonly used as service dogs due to their trainabilit
y and good nature.

a popular breed of dog known for their friendly and gentle temperament. They are
often used as service dogs, therapy dogs, and search and rescue dogs due to thei
r intelligence and trainability. Golden retrievers are also known for their beau
tiful golden-colored coats and are beloved for their loyalty and affectionate na
ture.

A golden retriever is a popular breed of dog known for their friendly and gentle
temperament. They are intelligent, loyal, and great with families. They are also
known for their beautiful golden coat and their love for fetching objects.
```

In [14]:

```
GPT('A golden retriever is not a ...', model="gpt-3.5-turbo", num_return_sequenc
```

```
A golden retriever is not a fish.

A golden retriever is not a cat.

A golden retriever is not a type of cat.

A golden retriever is not a type of fish.

A golden retriever is not a cat.
```

Limitaciones GPT-3

GPT-3 es capaz de escribir artículos de noticias persuasivos y producir código en LaTeX, SQL, etc., y se muestra que su rendimiento es comparable al de los modelos BERT perfeccionados. Sin embargo, carece de coherencia a medida que el texto comienza a alargarse. Además, las oraciones se repiten a medida que aumenta la longitud del texto generado. Esto puede deberse a su naturaleza unidireccional.

GPT-4

OpenAI introdujo GPT-4 en 2023, un avance significativo respecto a GPT-3. Aunque el número exacto de parámetros de GPT-4 no ha sido revelado, se sabe que es considerablemente más grande que los 175 mil millones de parámetros de GPT-3. Al igual que su predecesor, GPT-4 mantiene una arquitectura basada en transformadores, pero con optimizaciones en la gestión de la memoria y mayor capacidad para manejar contextos más largos, permitiendo procesar hasta 25,000 tokens en comparación con los 4,096 tokens de GPT-3. GPT-4 ha sido entrenado con un conjunto de datos más diverso y refinado, abarcando una variedad más amplia de dominios y fuentes de información. Este modelo se destaca por mejorar el rendimiento en

tareas de aprendizaje de pocos disparos, en las que es capaz de interpretar instrucciones complejas con pocos ejemplos. Además, introduce capacidades multimodales, permitiendo procesar no solo texto, sino también imágenes, lo que lo diferencia aún más de GPT-3 en términos de versatilidad y comprensión contextual.

In [15]:
```
GPT('A golden retriever is a', model="gpt-4o-mini", num_return_sequences=5, max_
```

```
A Golden Retriever is a breed of dog known for its friendly, intelligent, and lo
yal nature. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repellent ou
ter coat and a thick undercoat, which can be various shades of golden. Golden Re
trievers are often used as service dogs, therapy dogs, and in search and rescue
due to their intelligence and eagerness to please.

They are known for their playful and gentle temperament, making them excellent f
amily pets. They require regular exercise and

A Golden Retriever is a breed of dog known for its friendly, intelligent, and de
voted nature. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repellent
double coat that is typically golden in color. Golden Retrievers are highly rega
rded for their gentle temperament, making them excellent family pets and compani
ons.

Originally bred in Scotland in the late 19th century for retrieving game during
hunting, they are now popular not only as pets but also as service dogs, therapy
dogs, and in various dog

A golden retriever is a popular breed of dog known for its friendly and gentle t
emperament, intelligence, and loyalty. They are medium to large-sized dogs with
a dense, water-repellent double coat that is typically golden in color. Golden r
etrievers are often used as service dogs, therapy dogs, and in search-and-rescue
operations due to their trainability and eagerness to please.

They are also known for their playful and energetic nature, making them great co
mpanions for families and active individuals

A Golden Retriever is a breed of dog known for its friendly, intelligent, and de
voted nature. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repellent
coat that is typically golden in color. Golden Retrievers are renowned for their
gentle temperament, making them excellent family pets and good with children.

Originally bred in Scotland in the late 19th century for retrieving game during
hunting, they are highly trainable and excel in various roles, including service
dogs, therapy dogs, and search-and

A golden retriever is a popular breed of dog known for its friendly and gentle t
emperament. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repellent co
at that is typically golden in color. Originally bred in Scotland for retrieving
game during hunting, golden retrievers are highly intelligent and eager to pleas
e, making them excellent companions and family pets.

They are known for their loyalty, sociability, and playfulness. Golden retriever
s are also commonly used as service dogs, therapy dogs, and in
```

In [16]:
```
GPT('A golden retriever is not a ...', model="gpt-4o-mini", num_return_sequences
```

```
A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, intelligent, and
loyal, they are not typically bred for protective instincts like some other bree
ds. Instead, they are known for their gentle temperament and are often used as t
herapy and service dogs.
```

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and intel ligent, their temperament is generally more suited for companionship and service roles rather than protection.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and prote ctive of their families, they are not typically aggressive or territorial like s ome breeds that are specifically bred for guarding. Golden retrievers are known for their friendly demeanor and are often used as therapy and service dogs.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and intel ligent, they are not typically bred or trained for protection or guarding purpos es. Instead, they are known for their gentle temperament and are often used as t herapy and assistance dogs.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and intel ligent, they are typically not aggressive and are more known for their gentle te mperament than for protecting property or people.